

Rapport de projet

« une semaine drone »



Étudiants (ordre alphabétique)

BADTS Matthys ; DIEUX Jimmy ; FERY Zachary ; JUMEL
Christopher ; MOYAUX Etienne

Table des matières

Préambule	4
Abstract	4
Remerciements	5
Introduction	6
Contexte et problématique	6
Objectifs du projet.....	6
Méthodologie adoptée & plan du rapport.....	7
I Analyse du marché et des besoins	8
Les drones médicaux existants.....	8
Les acteurs clés.....	9
Interview Antoine Debeire - Delivrone	9
Comparaison avec les solutions actuelles	11
II Conception et spécifications de notre drone	11
Travail & choix technologiques pour l'innovations	11
Architecture et design du drone (dimension & spécificités).....	11
Matériaux et structures aéronautiques	12
Calcul de la masse des composants	12
Dimensionnement des ailes et de l'empennage :	12
Le système de propulsion et l'autonomie	13
Décollage et atterrissage vertical	13
Déplacement Horizontale.....	14
Phase de transition.....	14
Gestion de l'énergie et impact environnemental.....	15
Stockage par batteries.....	15
Système Hybride.....	15
Modélisation et simulation numérique	16
III Réglementation et faisabilité opérationnelle	19
Contraintes réglementaires (DGAC - EASA) – Interview Georges Rebender.....	19
Sécurité et protocoles de transport médical – Interview Constant Cretenet	20
Interview Zakaria Harit - Agence de la Biomédecine	20
Autorisations, scénarios de vol & juridiction	21
IV Étude de faisabilité technique	22
Capacité de transport et logistique médicale (pour organes et zone de guerre)	22

Chargement des produits	25
Détermination du centre de gravité :	25
Cas d'utilisation pratique.....	26
V Perspectives et évolutions futures.....	27
Améliorations et évolutions technologiques	27
Adaptations pour d'autres usages.....	27
Enjeux et limites du projet	28
Conclusion	28
Synthèse des résultats.....	28
Impacts et recommandations	29
Annexes	30
Données techniques détaillées	30
Storyboard – Cas d'usage d'une mission type	30
Calendrier théorique de développement	31
Glossaire	31
Sources et bibliographie	32
Brochure & Fiche technique.....	33

Startup_{fictive}

Lévystat1on

Préambule

Pour ce projet d'ingénierie, notre équipe s'est orientée vers le « Projet 2 », centré sur le développement fictif d'une startup dans le domaine de l'aéronautique et de la santé. Nous avons ainsi imaginé @LévyStat1on, une jeune entreprise innovante spécialisée dans le transport médical par drone, et plus particulièrement dans le transfert rapide d'organes et de produits sanguins entre hôpitaux, y compris dans des zones difficiles d'accès ou frappées par des catastrophes naturelles.

Ce module, orienté principalement vers les axes « Marketing », « Bureau d'étude » et « Preuve de concept », nous a permis de mener une réflexion approfondie à la fois technique et stratégique. Bien que ce projet soit fictif dans son cadre initial, notre ambition a été de lui donner une réelle consistance, en allant plus loin que les attendus initiaux : recherches poussées, modélisations 3D, interviews de professionnels du secteur, analyses techniques et premières estimations de performances...

Nos objectifs principaux ont été :

- De mener un travail de gestion de projet et de marketing, pour positionner notre idée dans un contexte réel et en mesurer la faisabilité commerciale,*
- D'approfondir l'aspect « bureau d'étude » à travers des choix technologiques concrets (architecture, type de propulsion, autonomie, capteurs),*
- D'établir une preuve de concept crédible, en s'appuyant notamment sur l'état de l'art des drones médicaux et sur des entretiens avec des experts du secteur biomédical et aéronautique.*

Ce rapport présente donc l'ensemble de notre démarche : de la genèse du projet à ses perspectives d'évolution, en passant par les choix techniques, l'analyse du marché, et les contraintes réglementaires.

Abstract

In a world where the demand for fast, reliable, and eco-friendly medical transport is increasing, our team created LévyStat1on, a fictional startup developing an innovative VTOL medical drone. Designed for the transport of organs, blood, and sensitive biological materials, this drone aims to overcome the limitations of current solutions such as helicopters and ground vehicles.

Inspired by Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) aircraft, our concept combines vertical take-off capabilities with long-range electric propulsion, offering a fast, autonomous system capable of connecting hospitals over distances of 400 to 500 km, even in remote or disaster-stricken areas.

Our project followed a comprehensive methodology, including market analysis, interviews with professionals (DGAC, EFS, the French Biomedicine Agency...), modeling, and technical simulation. It addresses strict requirements for safety, regulatory compliance, medical logistics, and technological feasibility.

This study demonstrates that such a drone could potentially revolutionize medical transport, offering a quieter, more cost-effective, and more flexible alternative to traditional systems. LévyStat1on is far more than an academic exercise : it represents a credible, forward-looking vision for more responsive, accessible, and human-centered medical care.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes et structures qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Leurs conseils, leur disponibilité et leur expertise ont été essentiels à la concrétisation de notre travail.

Nous remercions tout particulièrement :

- **Antoine Debeire**, pilote, instructeur et télépilote chez Delivrone, pour son retour précieux sur l'usage professionnel des drones dans le domaine médical.
- **Zakaria Harit**, cadre de direction au Pôle national de répartition des greffons – Agence de la biomédecine, pour son éclairage sur la logistique du transport d'organes et sa motivation.
- **Gianfranco Iasiello**, ingénieur principal en aérostructures chez Destinus, pour ses réponses techniques concernant les structures aéronautiques.
- **Isabelle Laut**, assistante de direction à l'Hôpital privé Saint-Claude de Saint-Quentin, et le **Centre hospitalier de Saint-Quentin**, pour leur patience et les échanges constructifs sur les besoins médicaux.
- **Georges Rebender**, expert en normes de vol et intelligence artificielle à l'EASA, pour sa disponibilité et son regard européen sur la certification des drones.
- **Geoffrey Bongrain**, contrôleur aérien à la DGAC, pour ses explications sur la gestion du trafic aérien et la place des drones médicaux.
- **Iris Cuenin** et **Constant Cretenet**, responsables du transport BCF à l'Établissement Français du Sang (EFS), pour leur éclairage sur la chaîne logistique du sang.
- **M. Dhahri**, pour sa documentation fournie en modélisation et simulation numérique.
- **M. Blin**, pour ses conseils sur l'amélioration aérodynamique du drone.
- **M. Carpentier**, pour son accompagnement et sa bienveillance tout au long du projet.
- **MM. Avril, Tnourji et Mme Mayoufi**, pour l'encadrement de cette matière.
- Enfin, l'association **Elisa Sport Méca et ses membres**, pour le prêt de la salle et la bonne humeur apportée cette semaine.

*À toutes ces personnes, un grand merci pour leur temps,
leur professionnalisme et leur enthousiasme à partager leur savoir-faire.*

Introduction

Contexte et problématique

Dans un monde où les défis sanitaires, environnementaux et technologiques s'intensifient, l'optimisation des moyens de transport médical s'impose et devient une priorité. Le besoin d'une logistique rapide, fiable et éco-efficace pour le transfert de produits sensibles comme le sang ou les organes est de plus en plus pressant. Les catastrophes naturelles, les zones difficiles d'accès ou les délais critiques pour les greffes nécessitent des solutions novatrices capables de répondre à ces enjeux.

C'est dans ce contexte que notre groupe a choisi de développer un projet de drone médical à décollage vertical (VTOL). L'objectif ? Concevoir une solution hybride entre l'hélicoptère (pour sa capacité de décollage sans piste) et le drone (pour son autonomie, ses faibles coûts et son adaptabilité). Ce concept vise à proposer un compromis réaliste entre performance, accessibilité et utilité sociale.

Le choix de ce projet s'est aussi construit naturellement au regard des centres d'intérêt des membres de notre équipe. Dès le début, une volonté commune d'allier innovation technique et impact concret s'est imposée. L'un d'entre nous souhaitait se concentrer sur la modélisation et la simulation du drone, deux autres ont montré un intérêt pour les contraintes de propulsion et les particularités du vol vertical, tandis que les deux derniers désiraient explorer les aspects marketing, économiques et de faisabilité commerciale du produit. Ce mélange de compétences nous a permis de couvrir un large spectre du développement, en allant bien au-delà des attentes initiales de notre module orienté « marketing ».

Ce projet n'est pas qu'un exercice académique : il est né d'une réelle envie de réfléchir à une solution utile, crédible et potentiellement réalisable, en phase avec les enjeux actuels de la médecine moderne et de l'ingénierie aérospatiale.

Objectifs du projet

L'objectif de notre projet est donc de concevoir un drone médical innovant à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) capable de transporter des produits de santé sensibles (sang, organes, poches de plasma, etc.) sur de longues distances, avec une rapidité, une grande fiabilité et une bonne sécurité, tout en restant plus économique et écologique qu'un hélicoptère.

Nous avons choisi au départ de baser notre étude sur une liaison entre Paris et Lyon, une trajectoire emblématique pour les transports en France, représentant environ 391 km en ligne droite. Afin de prendre en compte les aléas météorologiques, les détours ou les attentes en vol, nous avons ajouté une marge de sécurité de 25%, typique des sécurités aéronautiques, amenant la distance totale considérée à 489 km. Cette autonomie constituait une exigence forte pour assurer la viabilité d'une telle solution dans des scénarios réels.



Inspirations: MQ-9B ; Bell Boeing V-22 Osprey ; Destin RUTA

Le drone que nous avons imaginé s'inspire des appareils MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance), comme le Destinus RUTA, le HORNET ou encore d'avions comme le Bell Boeing V-22 Osprey, combinant la portance d'une voilure fixe avec des systèmes de propulsion basculants pour permettre le vol vertical. Nous avons également pris en compte l'intégration d'une glacière médicale. Après avoir trouvé de gros modèles allant jusqu'à 15kg une fois chargés, nous avons choisi de doubler cette valeur pour avoir une innovation remarquable, en nous obligeant à avoir une charge utile minimale de 30 kg pour le transport de matériel biologique, ce qui impacte directement le design, le volume utile, et la stabilité du drone.

En matière de propulsion, notre concept se veut « électrique », s'appuyant sur des batteries haute capacité (avec une estimation initiale de 200 kg selon des recherches préliminaires) tout en restant sous un poids total de 400 kg. L'enjeu est double : réduire les émissions polluantes et répondre aux exigences réglementaires en matière de vol dans des zones sensibles ou densément peuplées, encadrées par la DGAC et l'EASA.

Enfin, plusieurs dimensions spécifiques complètent nos objectifs :

- Minimiser la pollution sonore, notamment lors des phases de vol bas et de survol d'hôpitaux.
- Intégrer un parachute de sécurité pour préserver la charge en cas de défaillance.
- Étudier les contraintes réglementaires, techniques et logistiques du projet pour en vérifier la faisabilité réelle.
- Explorer la possibilité de mise sur le marché grâce à un positionnement clair, une étude des besoins et un argumentaire marketing adapté.

Notre approche vise ainsi à aller au-delà du simple concept pour proposer une solution techniquement viable, économiquement pertinente et socialement utile.

Méthodologie adoptée & plan du rapport

Face aux problèmes d'un « drone médical à décollage vertical », nous avons fait le choix de combiner recherche théorique, échanges avec des professionnels du secteur, et travail de modélisation technique pour construire un projet crédible et cohérent dans un temps limité.

N'ayant initialement aucune réelle expérience aéronautique ou biomédicale, nous avons très vite réalisé l'importance de nous entourer d'experts pour acquérir les connaissances nécessaires. Nous avons donc entamé une série d'interviews ciblées, en contactant des acteurs clés du domaine : pilotes, ingénieurs aéronautiques, experts réglementaires (DGAC, EASA), médecins et gestionnaires hospitaliers, membres de l'Agence de la biomédecine, responsables du transport à l'EFS... Ces rencontres nous ont permis de valider nos hypothèses, de comprendre les contraintes du réel et d'identifier des enjeux opérationnels que nous n'aurions pas anticipés seuls. Chaque jour, des objectifs supplémentaires nous étaient donc donnés.

Pour ce faire, nous avons contacté un très grand nombre de personnes, dont nous trouvions les contacts sur LinkedIn, Instagram, des sites internet ou bien des recherches sur Google.

En parallèle, nous avons fait de nombreuses recherches technologiques et documentaires sur les drones médicaux existants, les normes de transport d'organes, les exigences d'autonomie, les réglementations aériennes, les questions de pollution sonore et les innovations VTOL.

Côté technique, notre approche s'est appuyée sur une recherche de solutions existantes et de concepts innovants, la modélisation partielle du drone sous logiciel pour tester des volumes, répartitions de masses, ou intégration de charges utiles, et des simulations de vol et estimations de distance/autonomie à partir de calculs pour vérifier la faisabilité.

Enfin, nous avons réfléchi à une stratégie de valorisation du projet en abordant les enjeux marketing, logistiques et commerciaux. Cela nous a permis d'imaginer non seulement un produit, mais aussi un positionnement marché et des cas d'usage concrets.

Notre rapport suit cette démarche et est organisé en cinq grandes parties :

- I Une analyse du marché et des besoins, avec une comparaison des solutions existantes
- II La conception de notre drone, ses spécifications techniques et ses choix d'innovation
- III Une étude sur la réglementation et les conditions de faisabilité opérationnelle
- IV Une évaluation technique sur la structure, l'énergie et la logistique embarquée
- V Enfin, une ouverture sur les perspectives futures et l'impact potentiel d'un tel projet

I Analyse du marché et des besoins

Les drones médicaux existants

Depuis plusieurs années, les drones médicaux sont devenus un véritable levier d'innovation dans le domaine de la santé. Ils permettront bientôt d'acheminer rapidement des produits sensibles comme le sang, les vaccins, l'insuline ou encore les antibiotiques vers des zones difficiles d'accès, rurales ou isolées. Cette capacité à opérer rapidement, de jour comme de nuit, avec une empreinte écologique relativement faible, constitue un atout majeur face aux transports traditionnels tels que les véhicules terrestres ou même les hélicoptères, plus coûteux, plus bruyants, et dépendants de conditions logistiques plus lourdes.

Aucun modèle aujourd'hui n'est capable de transporter des organes pour des greffes. Ces drones devraient être spécialement équipés de systèmes de réfrigération avancés maintenant une température constante à l'intérieur de leur compartiment cargo, et garantissent un environnement hermétique pour prévenir tout risque de contamination. Leur fonctionnement reposerait sur la fiabilité de leur trajectoire, l'efficacité de leur suivi en temps réel (nous avons fait des recherches sur le système E-Graft par exemple) et leur rapidité d'intervention, qui réduirait considérablement le risque de détérioration des produits biologiques pendant le transport.

À travers le monde, plusieurs entreprises ont déjà fait la démonstration de drones médicaux. C'est le cas de Matternet, pionnière dès 2011 aux États-Unis, en Suisse et au Malawi, dans le transport médical entre hôpitaux. Zipline, fondée en 2014, est célèbre pour son impact vital au Rwanda, où ses drones livrent sang et médicaments dans des zones reculées. En France, Instadrone a mené des tests réussis de livraison d'échantillons sanguins entre hôpitaux de la région de Montpellier. Enfin, RigiTech, une société suisse présente aussi en France, développe actuellement une logistique

médicale autour du lac Léman. Toutes ces initiatives démontrent que les drones médicaux sont non seulement viables, mais aussi de plus en plus recherchés. Les tests se développent, le futur nous est donc ouvert !

Les acteurs clés

La mise en œuvre d'un drone médical opérationnel repose sur une collaboration entre de nombreux acteurs. Tout d'abord, les clients et utilisateurs finaux. Il s'agit principalement d'hôpitaux, de cliniques, de laboratoires d'analyses et de centres de transfusion comme l'Établissement Français du Sang (EFS). Ces structures ont des attentes précises en matière de rapidité, de fiabilité, d'hygiène, mais aussi de coût d'exploitation. À cela s'ajoutent d'autres utilisateurs potentiels comme l'armée ou les organisations humanitaires, qui voient dans le drone une solution précieuse pour les interventions en zone de guerre ou lors de catastrophes naturelles.

En parallèle, les partenaires techniques et industriels participent activement à la conception, au développement et à l'optimisation des drones. Ils regroupent des constructeurs spécialisés dans les systèmes VTOL ou à voilure fixe, des ingénieurs en aéronautique, des spécialistes en aérodynamique ou en propulsion électrique, ainsi que des fournisseurs de composants essentiels comme les batteries, les capteurs ou les modules de refroidissement médical. Ces acteurs jouent un rôle clé dans l'élaboration d'un drone qui soit à la fois innovant, performant et adapté aux exigences du secteur de la santé.

Enfin, aucun projet de drone médical ne peut être déployé sans une attention rigoureuse sur la réglementation. Les autorités compétentes, comme la DGAC en France ou l'EASA à l'échelle européenne, encadrent les conditions de vol, les autorisations, les scénarios possibles et la sécurité aérienne. L'ANSM veille quant à elle à la conformité des normes sanitaires pour le transport de produits biologiques, tandis que les ministères de la Santé et de l'Intérieur peuvent aussi intervenir selon les cas d'usage. C'est le lien entre ces différents niveaux (utilisateur, technique, réglementaire) qui permettra de transformer une idée innovante en solution viable.



Interview Antoine Debeire - Delivrone

Nous avons échangé avec Antoine Debeire, pilote chez Delivrone, la première entreprise en France à livrer des produits médicaux par drone. Il nous a partagé son expérience sur l'utilisation des drones dans le domaine de la santé, en particulier pour le transport d'échantillons, ainsi que les défis techniques et réglementaires auxquels son entreprise fait face. Voici les points clés de l'interview :

De quelle manière l'utilisation de ce type de drone est cruciale dans les domaines de la santé ? A quel moment les utiliser ?

Delivrone est la 1ère entreprise en France de livraison médicale par drone, et la seule à opérer et à déjà travailler exclusivement dans ce domaine. M Debeire a pris un exemple d'une de leur affectation (actuellement en Normandie) et explique qu'il existe un vrai besoin de la part des hospitaliers et laboratoires. Ces derniers, les laboratoires, sont les plus demandeurs de drone, notamment pour les transferts d'échantillons sanguins lorsque les analyses ne peuvent pas avoir lieu dans les lieux de prélèvement.

Le sujet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est défini par la commission européenne comme « l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ». Elle fixe des demandes environnementales : pourquoi utiliser un véhicule de 2 tonnes pour transporter 30g (un échantillon sanguin). Parfois, nous n'avons pas le choix que d'utiliser une voiture car le point le plus crucial est la rapidité (parfois, un délai de 30min maximum avant l'analyse d'un échantillon).

Qui souhaite utiliser des drones aujourd'hui, et quels sont les problèmes avec ceux qui existent déjà ?

Pour l'utilisation de Delivrone, le problème n'est pas la "capacité" mais la "réglementation". L'entreprise chercherait plutôt à faire des véhicules plus petits : leurs drones font 2,70 d'envergure actuellement.

Pour la distance à parcourir, une utilisation concurrentielle à Delivrone demandait dans l'idéal une autonomie allant de 80 à 100 km.

En ce qui concerne la masse à transporter, on n'excède que très rarement le 1kg ou 1,5kg pour Delivrone.

Les bureaux de R&D cherchent une démarche d'automatisation totale. Aujourd'hui il faut toujours une personne formée au sol pour le décollage, le chargement, la sécurité... L'un des plus importants problèmes est la question de la masse et centrage : les laboratoires ne sont pas capables eux même de gérer cela et ne peuvent donc pas charger les drones sans monopoliser du temps de travail.

L'idéal serait alors d'intégrer dans notre innovation une pesée automatique ainsi que des capteurs de température qui permettraient de vérifier le conditionnement avant le transport. Cela existe déjà sur des drones DJI qui ne sont cependant pas certifiés pour des vols en France.

Pour un drone de 3m d'envergure, la zone atterrissage nécessaire est d'approximativement 10x10m.

A quoi ressemblerait le drone idéal pour la santé ?

Pour un drone de la taille d'un avion comme le nôtre, il faudrait compter sur des produits coûtants entre 400 000 et 1M euros.

Un bon drone comme ceux de Delivrone coûte entre 80K et 100K euros (un minimum de 60k euros est à compter)

Les drone Delivrone volent à une altitude située entre 80m et 100m.

Pour les conditions météorologiques, les leurs peuvent voler avec 12m/s de vent maximum. Ils sont capables de voler sous la pluie mais évitent généralement les orages. Une amélioration en cours est l'intégration prochaine d'un système de dégivrage.

Aujourd'hui, il est trop tôt pour parler de transport d'organes par drone. Il y a peut-être un problème d'éthique : pouvons-nous risquer de donner un "droit de vie" à une machine ? Cependant, pour M Debeire, cette innovation reste possible plus tard, tout comme l'émergence possible d'avions sans pilotes.

A l'intérieur de notre drone, il suffirait simplement de prévoir une baie de chargement, avec des pains de glace seulement les échantillons pourraient être conservés lors des transports.



Comparaison avec les solutions actuelles

En conclusion de cette interview avec Antoine Debeire, il apparaît que notre drone se positionnent finalement davantage en concurrence avec les hélicoptères de fret qu'avec les petits quadricoptères. Notre principal avantage réside dans la petite taille du Lévisat1on et sa spécialisation pour les besoins médicaux, offrant ainsi une solution plus rapide, plus économique et plus adaptée que les hélicoptères, tout en conservant une consommation énergétique modérée.

Les hélicoptères utilisés par l'armée ou le SAMU, bien qu'efficaces, nécessitent des coûts bien plus élevés (plusieurs millions d'euros) et ne sont pas toujours disponibles en raison de la répartition limitée des pilotes. En comparaison, notre drone, même si son prix exact reste à définir, pourrait coûter moins de 1,5 million d'euros, ce qui le rend beaucoup plus accessible tout en offrant une rapidité et une efficacité similaires pour des missions médicales.

Avec près de 5000 greffes d'organes nécessitant un transport rapide et sécurisé chaque année en France, l'utilisation de drones pourrait constituer une alternative intéressante aux hélicoptères, avec un coût d'exploitation bien plus réduit.

II Conception et spécifications de notre drone

Travail & choix technologiques pour l'innovations

Passons maintenant à la partie technique de notre Lévisat1on :

Le cahier des charges de notre drone à nécessiter une grande réflexion afin d'intégrer au mieux toutes les contraintes pour optimiser au mieux à la fois la taille et le cout de celui-ci. Nous allons de ce fait diviser cette partie en trois : la première portera sur l'agencement des composants et compartiments à l'intérieur du drone avant de déterminer ses dimensions, la deuxième se concentrera sur l'énergie nécessaires pour mettre en mouvement cet engin et enfin la dernière portera sur les systèmes mis en œuvre pour le déplacement de ce drone.

Architecture et design du drone (dimension & spécificités)

La répartition des éléments

Comme dit précédemment, notre drone doit être capable de transporter des charges médicales et notamment de organes ce qui implique d'avoir une soute de taille conséquente. En effet, notre caisse réfrigérer type à pour dimension 45x45x30 cm ces dimensions nous imposent donc une première contrainte concernant la dimension du fuselage. Celui-ci devra donc faire 70cm de diamètre afin d'assurer la rigidité de celui-ci tout en garantissant l'espace nécessaires à notre colis.

Ensuite, à partir de cette dimension, nous pouvons estimer la longueur que devra faire notre drone, ainsi pour avoir une certaine homogénéité dans nos proportions, nous avons estimé que notre fuselage devrait faire environ 350 cm de longueur !

En ayant ces données, nous avons ensuite pu calculer la superficie totale dont nous disposons à l'intérieur du drone ce qui nous a donné 1000 L utilisable. Et nous en avons conclu qu'environ 15% devrait être dédié à notre charge utile, ce qui nous donne approximativement 150 L.

Toutefois, pour raison pratique, nous avons pensé que ce volume devrait se diviser en 2 zones afin de repartir plus facilement les charges à l'intérieur du drone. Nous avons imaginé une soute arrière qui s'ouvre à l'aide d'une rampe et une zone située à l'avant qui s'ouvrira par des portes latérales.

Pour finir, nous avons placé les trains d'atterrissages avec un bras simple à l'avant et un double bras pour l'arrière afin d'assurer la stabilité. Une fois tout cela placé, il ne restait plus qu'à placer les éléments nécessaires au vol, comme l'électronique, les réserves d'énergies et les moteurs.

Après ces réflexions techniques, nos idées initiales ont donc légèrement évoluées, mais positivement car nous gagnons de la place !

Matériaux et structures aéronautiques

Calcul de la masse des composants

Après quelques recherches, nous avons remarqué que le choix de fibres de carbone serait le meilleur compromis pour notre drone. Ce matériau le rendra solide, léger, pas trop fragile et pas trop coûteux. En se référant sur des composants déjà existants, et en considérant que tous nos éléments structuraux soient en carbone, nous avons donc déduit les masses approximatives de chacun de nos éléments :

Électroniques : 30 kg
Trains d'atterrissages : 60 kg
Fuselage : 120 kg
Charges utiles 80 kg

Ce qui nous fait un total d'environ 300kg qui sont non compressibles. Ainsi, nous allons (avec une grande marge de sécurité) effectuer les calculs des éléments de vol pour un drone d'une tonne.

Dimensionnement des ailes et de l'empennage :

Le dimensionnement de l'aile est une étape importante dans la conception d'un aéronef pour ce calcul nous avons choisi une masse de 800kg. Ainsi, avec la formule de portance suivante et notre choix d'avoir un drone qui peut s'autoporter avec ses ailes à partir de 150km/h nous obtenons la surface d'ailes suivante :

$$F = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_z$$

Avec $F = 8000 \text{ N}$; $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$; $V = 150 \text{ m/s}$; $C_z = 1,2$.

On trouve une surface d'aile $S = 6,27 \text{ m}^2$.

En prenant une marge nous avons décidé de prendre $S = 6,5 \text{ m}^2$, nous les dimensions suivantes de ; 130x12x250 cm pour nos ailes, ce qui nous donne un poids d'environ 60 kg.

Pour ce qui est de l'empennage, nous avons choisi de le concevoir en T. En effet, cette disposition nous permet de libérer de la place sous celui-ci pour placer nos moteurs mais aussi de

faciliter l'accès à la soute arrière. Cependant, ne sachant pas comment le dimensionner, nous nous sommes inspirés du Dassault Falcon 10X qui possède un dispositif similaire.



Ainsi, en faisant un ratio avec les proportions de cet avion, nous obtenons les dimensions suivantes :

- un empennage verticale de 67x9x75 cm
- un empennage horizontale de 200x7x45 cm

Ce qui nous donne un poids de 6 kg pour cet élément. La structure totale de notre drone pèse donc environ **370 kg**.

Le système de propulsion et l'autonomie

E Tron GT ? Electrique ? Paris-Lyon ? Calculons d'abord l'énergie nécessaire pour déplacer notre drone.

Décollage et atterrissage vertical

Nous garderons en tête l'idée de ne pas atteindre un nombre de G trop élevé lors des déplacements de notre drone afin de ne pas perturber le voyage des colis médicaux les plus sensibles. Pour cette raison, nous avons fixé une zone critique dès lors que nous dépassons 2G.

Comme nous l'avons précisé plus tôt, notre drone doit être capable de décoller et atterrir verticalement afin de desservir tous les types de terrains. Pour calculer l'énergie nécessaire à ce déplacement, nous avons utilisé la formule de conservation de l'énergie qui nous donne donc :

$$P = \frac{m \times g \times h}{t}$$

Dans cette formule, nous voyons qu'il nous faut un temps de montée et une altitude. Ainsi, nous définissons une vitesse ascensionnelle de 2 m/s, et une altitude de 350 m par rapport au sol pour être à la fois rapide et sécuritaire. Ce qui va nous donner un temps de montée de 175 secondes. Donc en conservant $m = 1000$ kg, et avec $g = 9.81$ N/kg, nous obtenons le résultat suivant :

$$P = 19.620 \text{ kW}$$

Cela veut donc dire qu'il nous faut une énergie de 20 kW pour faire monter ou descendre verticalement notre drone. A cela s'ajoute les pertes du aux frottements de l'air sur les ailes et au moteurs et câbles, et des marges sécuritaires ce qui fait que nous allons considérer qu'il nous faut 35kW pour effectuer cette tâche.

Déplacement Horizontale

En ce qui concerne le déplacement horizontal de notre drone, nous allons utiliser la formule suivante :

$$P = \frac{\rho v^3 S D}{2} ;$$

Avec $v = 300 \text{ km/h} = 83.33 \text{ m/s}$; $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$ (car le vol se fait à 1000 m) ; $S = 2 \text{ m}^2$; $D = 0.05$ coef moyen pour une aile :

$$P = 44.844 \text{ kW}$$

Il nous faut donc 45 kW d'Energie pour maintenir notre avion à 300 km/h s'il se trouve à 1000 m. Cependant, cela ne prend pas en compte la traînée, ni le vent, ni les pertes. Donc dans des conditions difficiles avec par exemple 80 km/h de vent de face, il faudrait plus 60 kW d'Energie. Nous partons donc de constat en considérant une puissance nécessaire de 60 kW sans traînée ni perte ce qui nous ramène à environ 110 kW tout compris avec une traînée d'environ 280 N.

Phase de transition

Nous allons désormais nous intéresser à la dernière phase qui consiste à accélérer et faire monter notre drone jusqu'à ses caractéristiques de croisière. C'est-à-dire 1000 m et 300 km/h.

Nous savons qu'au début de cette phase notre drone est à 350 m et a une vitesse horizontale nul. Ainsi dans des conditions idéales, il nous faut fournir 650 m d'altitude et 83.33 m/s de vitesse. En reprenant les formules précédentes, nous obtenons :

$$P = 19.62 \text{ kW}$$

Avec un temps de montée de 325 secondes, soit 2 m/s.

Pour ce qui concerne l'accélération horizontale, il nous faut :

$$P = 30 \text{ kW}$$

Cela permet de vaincre la traînée et accélérer de 0.463 m/s^2 .

Ainsi en utilisant le théorème de Pythagore, nous estimons finalement 36 kW sont nécessaires. A cela, il nous faut ajouter les pertes du aux rendements, ce qui nous donne finalement 50 kW.

Ainsi, nous savons que nous avons besoin de deux phases transitoires et de deux phases de monté. Ce qui nous donne qu'au minimum nous devons avoir 100 kW d'énergie disponible.

A cela, il nous faut rajouter notre consommation pour faire avancer notre drone ne croisière. Ainsi d'après notre cahier des charges, il nous faudrait 220 kW pour parcourir nos 600 km. Ce qui porte à 390 kW notre capacité en énergie.

Cette quantité est assez conséquente et nous faut la transporter. Nous allons donc maintenant nous intéresser au type de propulsion que nous allons utiliser dans notre drone afin de déterminer la forme dans laquelle, nous allons stocker cette énergie.

Gestion de l'énergie et impact environnemental

Le but de notre drone est de transporter du matériel médical et des organes ce qui nécessite une grande stabilité et linéarité de la propulsion. De plus, il serait idéal que celui-ci puisse entrer dans les villes pour desservir au plus proche les centres hospitaliers. C'est deux contraintes orientent donc le drone vers une propulsion électrique. Nous allons donc rechercher les solutions pour alimenter ce type de moteur.

Stockage par batteries

Lorsque nous parlons de véhicule électrique, le moyen de stockage de l'énergie le plus évident est la batterie. Fiable, efficace et ayant une plage d'utilisation très grande elles sont un bon choix. Cependant, elles sont aussi très lourdes un détail de poids dans notre cas car le poids est un des facteurs principaux dans un aéronef. Nous allons donc estimer le poids que ferait une batterie de 400kWh, la quantité d'énergie nécessaires au bon fonctionnement de notre drone.

Nous allons tout d'abord nous pencher sur la batterie la plus répandue dans le monde la Lithium-Ion. Celle-ci est peu chère et possède une capacité de charge moyen de 250 Wh/kg. Par un calcul simple nous trouvons que la batterie pèserait 1600 kg. Ce qui est beaucoup trop lourd donc non viable.

Nous allons donc nous intéresser à la batterie Li-Po qui de son côté a une capacité de 300 Wh/kg ce qui nous abaisse le poids de la batterie à 1333 kg, ce qui est toujours trop conséquent.

Et enfin nous allons nous attarder sur un nouveau type de batterie qu'est la Li-S (Lithium-Soufre). Elle possède une capacité plus conséquente de 500 Wh/kg ce qui nous donne un poids de 800 kg de batteries. C'est toujours beaucoup élevé mais plus raisonnable.

Nous avons donc vu que le stockage par batteries n'est pas une solution viable pour notre drone. Il nous faut donc nous pencher sur d'autres solutions.

Système Hybride

Pour à la fois, alimenter notre drone en électrique et assurer le transport de la puissance nécessaire, nous pouvons faire appel à un système hybride déjà existant. Comme par exemple un moteur thermique qui va fonctionner comme un groupe électrogène afin de fournir la puissance sous forme électrique. Pour cela, nous pouvons nous pencher sur deux types de moteurs thermiques ceux Hydrogène et Essence. Le moteur hydrogène pourrait dans notre cas être une bonne idée de par sa vocation écologique mais le manque d'informations à son sujet et son non-implantation dans le secteur aéronautique feront que nous le choisirons par pour notre étude. Nous allons donc nous concentrer sur l'option du moteur essence.

Pour ce qui est du moteur essence, nous avons beaucoup plus d'informations notamment provenant du constructeur Audi, qui utilise ce système en compétition. En effet, leurs voitures participant au rallye du Dakar en sont équipées. Elles possèdent donc deux moteurs électriques sur chacune des roues arrière, un moteur essence 4 cylindre Turbo de 2L et une batterie de 50 Kg. Les moteurs électriques fournissent ainsi la motricité du véhicule via l'énergie stockée dans les batteries tandis que le moteur s'occupe de les recharger.

Cette solution permet ainsi de grandement limiter le poids des batteries emportées tout en gardant tous les avantages de l'électrique.

Ainsi, nous pouvons transposer ce système directement dans notre drone. De plus, la petite taille du moteur permet de le faire rentrer facilement dans le drone avec ses 60x55x50 cm. Son poids est également très avantageux car l'ensemble du groupe motopropulsion pèse aux alentours de 300 kg.

Enfin, nous savons que moteur est capable de délivrer 222 kW au maximum avec un rendement de 200 g d'essence par kWh. La puissance fournie est donc largement suffisante, et ne nous demande d'emporter 80 kg d'essence pour assurer le voyage de 600 km lors de notre croisière. Ce qui nous donne un total de 400 kg avec le réservoir, ce qui est un poids beaucoup plus faible que l'équivalent en batterie. De plus ayant une batterie de 50 Kg en lithium souffre, nous emportons ici 25 kWh de plus soit un total de 425 kWh.

Modélisation et simulation numérique

Comme nous l'avons déjà précisé, nous avons réalisé une modélisation complète de notre drone. Cela nous a permis dans un premier temps de nous rendre compte de ce que nous faisons, nous aidant à apporter des modifications chaque jour. Mais par la suite, les modélisations nous ont permises de réaliser des simulations numériques pour tester notre drone !

Nous avons choisi de travailler en modélisation « surfacique », un choix particulièrement adapté au secteur aéronautique. Elle permet une définition très précise des surfaces extérieures (ailes, fuselage, empennages, hélices, trains...).

Nous avons donc pu par exemple optimiser les courbures pour améliorer la portance et réduire la traînée.

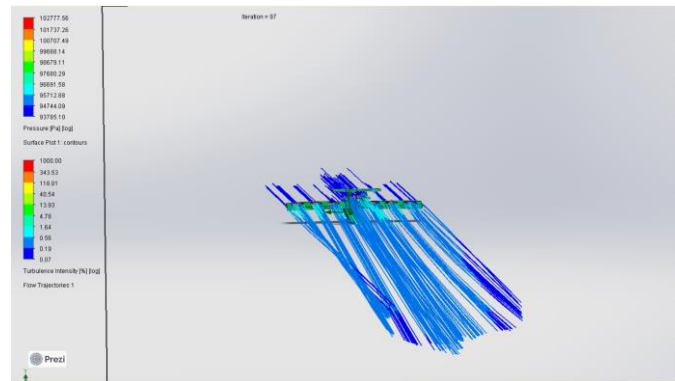


Le modèle 3D a été réalisé sur SolidWorks, logiciel de référence dans l'industrie aéronautique. En utilisant ce logiciel, nous avons la chance d'avoir accès à de nombreux tutoriels sur internet. Cela nous a permis de compléter les connaissances que nous avons déjà.

Nous pouvons donc maintenant vous présenter notre drone en conditions réelles. Il est toujours important de simuler avant de prototyper, car cela permet de détecter les petites erreurs et d'optimiser en continu les paramètres de vol (portance, équilibre, puissance moteur, traînée).

Et évidemment, dans un projet comme le nôtre, cela permet de réduire le nombre de prototypes physiques nécessaires, et donc les coûts et délais de développement.

Voici des captures d'écran issues de ces simulations que nous avons obtenues :



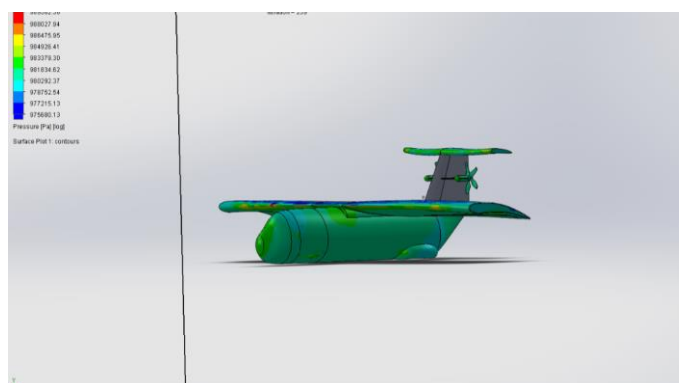
Capture d'écran 1 : Turbulences et pressions appliquées sur le drone en configuration « helices d'aile ouvertes ».



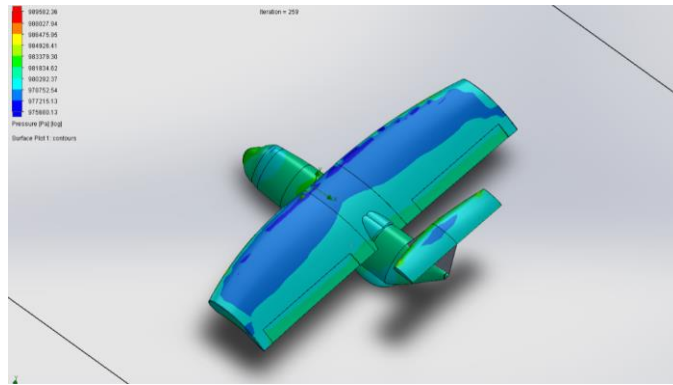
Capture d'écran 2 : Pressions appliquées sur le drone lors des phases de montée.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Average Turbulence Length 1	[m]	0.017	0.017	0.017	0.017	100	Yes	2.215e-05	8.478e-05
GG Average Turbulence Intensity 2	[%]	0.09	0.09	0.09	0.09	100	Yes	3.85e-04	4.41e-04
GG Average Turbulent Energy 3	[J/kg]	0.008	0.008	0.008	0.009	100	Yes	1.777e-04	1.859e-04
GG Force (X) 4	[N]	4055.991	4051.331	4046.402	4057.133	100	Yes	10.731	159.409
GG Force (Y) 5	[N]	8596.419	8588.601	8575.744	8605.771	100	Yes	30.027	125.634

Capture d'écran 3 : Trainée horizontale et poussée.



Capture d'écran 4 : Pression extérieure sur l'avion en configuration « hélices d'aile fermées »



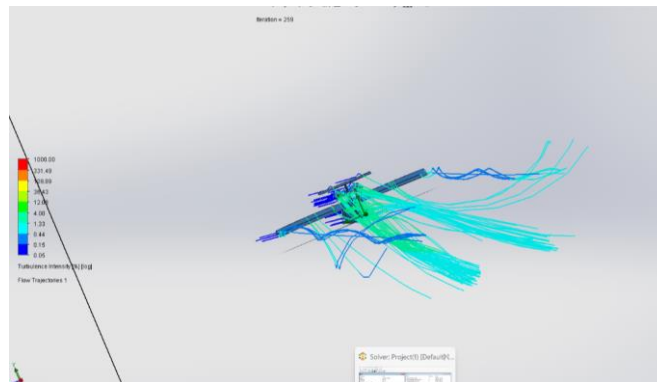
Capture d'écran 5 : La pression sur l'intrados (la face inférieure de l'aile) est plus élevée que sur l'extrados (la face supérieure).

Lorsqu'un flux d'air passe au-dessus et en dessous d'une aile profilée, il est accéléré au niveau de l'extrados. Selon le principe de Bernoulli, une augmentation de la vitesse d'un fluide s'accompagne d'une baisse de pression.

Extrados : l'air va plus vite (pression plus faible).

Intrados : l'air va moins vite (pression plus forte).

Cette différence de pression crée une force de portance vers le haut, qui permet à l'aile (et donc au drone) de s'élever dans les airs.



Capture d'écran 6 : Turbulences générées lors du vol horizontal (aile fermée). Plus fortes (vortex) en saumon d'aile.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Average Turbulent Energy 7	[J/kg]	0.021	0.021	0.019	0.024	100	Yes	5.242e-04	5.741e-04
GG Average Turbulent Dissipation 8	[W/kg]	0.06	0.06	0.06	0.07	100	Yes	1.16e-03	1.69e-03
GG Normal Force (X) 9	[N]	3302.165	3290.425	3277.450	3308.674	100	Yes	7.400	138.039
GG Normal Force (Y) 10	[N]	19465.002	19465.708	19434.033	19500.969	100	Yes	25.046	363.352
GG Force (X) 11	[N]	3488.380	3477.981	3464.757	3493.492	100	Yes	12.647	137.948
GG Force (Y) 12	[N]	19449.828	19450.720	19418.628	19485.714	100	Yes	25.081	363.604

Capture d'écran 7 : Trainée horizontale et poussée.

III Réglementation et faisabilité opérationnelle

Dans le développement d'un projet aéronautique comme celui du drone médical, il est crucial de comprendre les contraintes réglementaires qui régissent ce secteur. En effet, l'aéronautique est un domaine hautement encadré par des normes strictes, tant au niveau national qu'international. Ces règles concernent notamment la sécurité des vols, la certification des aéronefs, et les autorisations nécessaires pour mener à bien des missions sensibles telles que le transport médical.

Voici quelques exemple très intéressant et marquants que nous avons pu tirer de notre semaine :



Contraintes réglementaires (DGAC - EASA) – Interview Georges Rebender

Une aide précieuse pour notre compréhension...

L'interview avec M. Rebender a eu lieu sur WhatsApp en appel visio. Cet expert dans les standards de vol à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) nous a donné des détails sur les lois liées à notre drone.

D'après lui, en Europe ce sont les Hélicoptère Emergency Services (HEMS) du SAMU qui sont utilisés dans le domaine médical. Le terme Human Cargo désigne ironiquement les aéronefs permettant le transfert de greffes.

Nous nous questionnions sur les possibilités de priorité pour notre drone. Selon lui, la réponse est à la fois oui et non : il n'y a pas de règlement comme pour les pompiers sur les routes, mais dans les faits les plans de vol HEMS sont traités en priorité par habitude et simple humanité.

Un point important est l'utilisation des vols à vue (VFR) pour les hélicoptères, qui doivent donc avoir un certain angle de vue sur les pistes en permanence, compliquant parfois leur arrivée.

M. Rebender nous a proposé un parallèle qu'il voit entre notre projet et photographie aérienne. Il a dit qu'après une époque où des photographes pouvaient prendre des photos depuis de petits ULM, l'arrivée des drones a fini par « tuer le commerce » ! Maintenant, les photographies aériennes se font pour un très gros pourcentage avec des drones, et d'après lui l'arrivée d'un drone comme le nôtre aurait le pouvoir de faire grandement diminuer les utilisations de gros aéronefs pour la même utilité.

Finalement, pour l'EASA et la DGAC, le plus gros de nos problèmes est la réglementation. Certaines entreprises qui essaient de se développer aujourd'hui ont pu dépenser des millions d'euros (si ce n'est des milliards) afin d'avoir l'autorisation de voler. Il serait donc intéressant d'étudier la "catégorie spécifique", moins contraignante mais qui nécessite de peser moins de 600 kg. Au-dessus de ce poids, on parlera de certifications avion plus coûteuses. Le règlement 947 pour le critère de vol SERA et le mini SORA pour les « risk assessment » seront à étudier par la suite lorsque nous développerons davantage ce projet.





Sécurité et protocoles de transport médical – Interview Constant Cretenet

Un transport au frais, stable, rapide...

Lors de cet appel téléphonique, M. Cretenet, travaillant dans le département BCF (Banque de Cryoconservation des Facteurs) à l'EFS (Etablissements Français du Sang), qui s'occupe du transport de produits sanguins, nous a donné des détails sur le transport sanguin.

De nos jours, un trajet Besancon-Nevers de 400 km dure environ 4h pour l'EFS. Le besoin d'aller plus vite est donc bien existant.

Pour ce qui est des contraintes de perturbation du sang lors du trajet (lié au nombre de G subit), il est nécessaire de manipuler le sang avec précaution mais nos idées sont bonnes. Un largage en parachute serait inapproprié évidemment, mais les 2G maximum que nous avons prévu sont remarquables. Pour la séparation des plaquettes, plasma et globules rouges en laboratoire, les échantillons subissent déjà du 5000 G (à 4000 tours/min).

Pour les conditions de stockage lors du transport, l'altitude nous demandera de conserver une certaine isolation. Le plasma doit rester à -22°C. Tandis que les plaquettes sont stockées à environ 30°C et les globules rouges (ou sang total) à 4°C.

Lors de transports journaliers, jusqu'à 200 poches de sang sont déplacés sur des gros sites comme celui de Dijon. On parlera alors d'environ 90 kg en tout pour les gros approvisionnements, et pour une "simple" urgence, la marchandise pèse jusqu'à 20 kg.

Notre principal problème sera lié à la réglementation. Le transport sanguin est régi par la loi des "bonnes pratique transfusionnelles", et le transport de certains tubes via la "réglementation des transports de matières dangereuses" (car potentiellement contaminés).



Interview Zakaria Harit - Agence de la Biomédecine



Un échange plein de valeurs...

L'Agence de la biomédecine est chargée des transferts d'organes. Parmi eux, on compte notamment des cœurs, des poumons, des foies, des pancréas ou encore des composites (visage, mains...).

M. Harit a expliqué qu'il existe en France des "gros sites de prélèvements" pour les donneurs d'organes, qui sont généralement situés dans les grandes villes. Dans le sud de la France, il y en a par exemple à Marseille, Nice ou encore Montpellier. Les receveurs sont choisis automatiquement via le logiciel "Crystal" de l'Agence de la Biomédecine.

En expliquant un cas de problème lié au transport de greffon, (cas très rare cependant), M Harit a pris pour exemple l'un de ses souvenirs. Un jour à Nancy, pour une greffe qui ne pouvait pas attendre le lendemain matin, le trajet d'un greffon a dû être fait via la SNCF dans un TGV.

La durée des trajets est très importante dans le domaine des greffes. Pour un cœur, on comptera maximum 3 à 4h. Pour un poumon, 5 à 6h, un foie 8h, un pancréas 7 à 8h et enfin un rein jusqu'à 48h.

L'idée de créer un drone avait été envisagée par M Harit il y a une dizaine d'années déjà, probablement en collaboration avec l'armée. Néanmoins, le manque de moyen ou de connaissance avait été un obstacle à cette époque.

“Je pense que la solution drone, c'est une solution d'avenir”, dira-t-il même lors de l'interview.

Un organe transporté avec les protections nécessaires pèse de nos jours entre 15 et 20kg. Le transfert se fait principalement par jet privés (comme ceux de la compagnie Air Luxembourg), mais très peu par hélicoptère car ils ne peuvent généralement pas voler de nuit et sont moins pratique à mobiliser.

A l'heure actuelle, nous avons la possibilité de toujours viabiliser et optimiser un poumon en dehors d'un organisme grâce à ce qu'on appelle des “machines à perfuser”, maintenant l'organe dans un environnement proche de celui où il devrait être.

Chaque année, un budget de plusieurs centaines de millions d'euros est alloué au transport de greffes dans les hôpitaux.

Nous avons enfin parlé de la sécurité nécessaire durant le transport. L'organe est placé dans un sac, lui-même dans un lit de glace, dans une glacière. Le but ultime étant d'éviter tout type de microtraumatisme.

Dans l'idéal, notre drone devrait être capable de parcourir jusqu'à 800 km. Une distance que M Harit trouve déjà énorme mais qui permettrait de parcourir l'une des plus grandes distances : un Brest-Nice !

Autorisations, scénarios de vol & juridiction

Les autorisations nécessaires pour le vol de notre drone médical dépendent d'une série de critères réglementaires et de scénarios de vol spécifiques. Lors de nos échanges avec des experts, il est apparu que le cadre législatif européen est encore en pleine évolution, particulièrement pour les aéronefs non-habités. Le principal défi réside dans la certification et les autorisations de vol, qui varient selon la catégorie de poids du drone et son usage. Le règlement européen, notamment le règlement 947 et les exigences du SERA, seront des éléments clés à prendre en compte pour définir nos scénarios de vol, tout en veillant à respecter les protocoles de sécurité et les besoins de rapidité de transport pour des charges sensibles telles que des greffes ou du sang. Ces autorisations devront être obtenues en collaboration avec les autorités compétentes comme la DGAC, et en fonction des types de missions que nous envisageons, telles que les livraisons urgentes ou les trajets long-courriers.

Le cadre juridique pour la création et l'exploitation de notre drone médical repose sur plusieurs textes législatifs. Ils permettent de le rendre conforme aux normes de sécurité et aux exigences de l'aviation civile ainsi que des transports médicaux. Voici quelques exemples que nous avons trouvés :

Règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 : Ce règlement donne les règles et procédures applicables à l'exploitation des « aéronefs sans équipage à bord ». Il définit plusieurs catégories d'exploitation, dont la catégorie « spécifique » qui est adaptée à notre projet, à condition que le drone pèse moins de 600 kg. Ce règlement précise également les scénarios de vol, les procédures de sécurité et les exigences en matière de certification des opérateurs de drones. Il permet une exploitation souple tout en garantissant la sécurité des vols dans un environnement réglementé.

Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté TMD) : C'est l'accord européen sur les transports international des marchandises dangereuses par route. On y trouve des informations sur les produits biologiques, en définissant les conditions d'emballage, d'étiquetage et de traçabilité des substances transportées. Cette réglementation est pertinente pour le transport des organes ou des produits sanguins sensibles, qui doivent être manipulés et transportés dans des conditions strictes.

Code de la santé publique (Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain) : Le Code de la santé publique encadre le prélèvement, la collecte, la conservation et l'utilisation des éléments et produits du corps humain. Il impose le consentement préalable du donneur pour toute intervention et définit les modalités de transport des organes et des produits biologiques.

Code des transports : Le Code des transports régit le transport de matières dangereuses (dont biologiques) et impose des obligations strictes aux expéditeurs et transporteurs.

Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'aviation civile : Cette loi permet d'assurer la sécurité de l'aviation civile en France, en particulier en matière de prévention des actes de malveillance et de la gestion des risques liés aux aéronefs sans pilote. Elle a introduit des mesures permettant de mieux encadrer l'usage des drones en France, en mettant en place des contrôles plus stricts sur les opérateurs, le respect des espaces aériens et l'utilisation de technologies de sécurité comme le géorepérage.

Ces textes juridiques sont essentiels pour affirmer que notre drone médical est conforme à la législation. Ils définissent les obligations de sécurité, les procédures de transport et les conditions d'exploitation.

IV Étude de faisabilité technique

Capacité de transport et logistique médicale (pour organes et zone de guerre)

Propulsion du drone

Comme nous en avons largement discuté, notre drone sera propulsé par des moteurs électriques. Deux d'entre eux seront dédiés à la propulsion horizontale tandis que six plus petits s'occuperont de la propulsion verticale. Le nombre de 6 moteurs n'a pas été choisi au hasard puisque cela permet de diminuer grandement la probabilité de non-fonctionnement de notre drone. En effet, celui-ci n'aura besoin que de 3 moteurs pour décoller. Nous allons donc pouvoir dimensionner nos hélices et nos moteurs.

Dans cette étape, notre but est de dimensionner les hélices les plus petits possibles afin de ne pas faire trop de bruit et surtout de ne pas trop encombrer les espaces où nos hélices se situeront. Mais aussi d'avoir la vitesse de rotation la plus raisonnable possible afin de maintenir l'usure des moteurs.

Nous allons tout d'abord commencer par décrire nos hélices. Celles-ci possèdent 5 pales afin d'accorder faible bruit et trainée correcte. Cette valeur nous provient entre autre d'une étude (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X23006259?via%3Dihub>) très intéressante sur la conception des hélices, et sur les connaissances prises lors de stages de 4^{ème} année des élèves. De plus, nous pouvons supposer que nos hélices seront assez bien designées pour obtenir un coefficient de poussée égal ou supérieur au coefficient moyen qui est de 0,29.

Nous allons commencer par les moteurs permettant la propulsion horizontale :

Les hélices se situent sur notre empennage elles ont donc une contrainte de taille maximum qui est de 33cm de rayon.

Comme nous l'avons calculé précédemment, nous devons fournir une puissance de 110kW pour faire accélérer notre drone avec un vent de face de 80km/h chaque hélice devrait donc fournir 55kW. Donc d'après la formule suivante :

$$D = \sqrt{\frac{P}{2 \times p \times 0.29 \times N^3}}$$

Avec P la puissance, p la masse volumique de l'air, 0,29 le coefficient de poussée moyen d'une hélice et N le nombre de tour par seconde.

Donc pour 55 kW, nous trouvons qu'à 1000 m là où la densité de l'air est la plus faible dans notre cas il nous faudrait une hélice de 42cm tournant à 14000 tours par minute. Ce qui est une vitesse de rotation élevée mais correcte pour un drone.

Occupons-nous maintenant de nos hélices pour la propulsion verticale :

Pour la propulsion verticale, nous avons calculer une puissance nécessaire de 30 kW. Ce qui signifie que chacune des hélices doit être en mesure de fournir 10 kW pour assurer notre contrainte de bon fonctionnement qui est que 3 des 6 hélices soit en mesure de faire décoller le drone.

En appliquant la même formule pour un p à 350 m, nous trouvons que chaque hélice devra faire 30 cm si le moteur tourne à 8000 tours pas minutes. C'est-à-dire que dans le cas ou tous nos moteurs fonctionnent, les hélices tourneront seulement à 4800 tours par minutes ce qui permet de réduire considérablement le bruit.

Ce système fera donc (avec le système de fermeture des ouvertures dans les ailes) ≈100 kg.

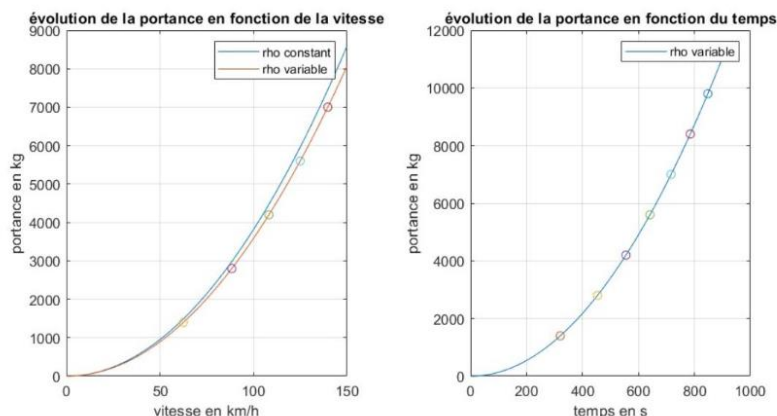
Comment faire voler notre drone ?

- Description phase de montée : Mise en rotation des moteurs, rentrée des trains
- Description de la phase de transition : Une fois que le drone a atteint les 350 m d'altitude, il va se mettre face au vent et commencer à actionner ces moteurs arrière.

A chaque fois qu'un moteur s'éteint, une trappe va se fermer afin d'assurer « l'étanchéité » de l'aile pour minimiser la trainée et augmenter la portance.

Pour une explication plus détaillée du reste du vol, vous trouverez en annexe une « storyboard » décrivant quelques étapes clés d'un vol du LévyStat1on.

Nous avons cherché à identifier le moment pour lequel la portance générée par les moteurs verticaux serait compensée par la portance générée par l'aile pendant la transition entre vol vertical et horizontal. A l'aide du logiciel Matlab nous avons réalisé une étude nous permettant de voir l'évolution de la portance en fonction de la vitesse et en fonction du temps. Nous avons généré ces résultats en utilisant avec les paramètres suivants : un coefficient de portance de 1,2 et une surface d'aile de 65m^2 . Pour la masse volumique de l'air qui n'est pas constante pendant l'ascension, nous avons d'abord réalisé l'étude la considérant constante et en prenant la masse volumique au niveau de la mer comme référence, soit $1,225\text{ kg/m}^3$. Pour s'assurer de la précision de nos résultats nous avons finalement utilisé l'approximation de la variation de la masse volumique ce qui nous a donné une courbe plus précise et plus proche de la réalité. Les résultats obtenus sont les suivants :



Capture d'écran : Graphiques Matlab de « portance »

Nous constatons que la portance varie de manière exponentielle et que, dans notre ordre de grandeur, que l'on prenne la masse volumique constante ou variable, les résultats restent proches. Le but de cette simulation est d'identifier la compensation des moteurs verticaux par l'aile, c'est donc la portance de l'aile qui est représentée par la courbe. Les moteurs verticaux ayant chacun une portance estimée de 1400 kg, nous avons affiché des repères à intervalles réguliers indiquant la compensation d'un moteur. Sachant que notre drone est équipé de six moteurs verticaux et qu'il a été dimensionné pour pouvoir fonctionner avec cinq de ses moteurs seulement, nous constatons que les cinq moteurs nécessaires sont compensés lorsque la vitesse de 150 km/h en vol horizontal a été atteinte, ce qui est notre vitesse de transition désirée. Pour ce qui est du temps, c'est au bout de 720 s que les cinq moteurs nécessaires sont compensés et au bout de 790 s que la portance générée par l'aile compense celle générée par l'ensemble de nos moteurs verticaux. Ces données nous sont très utiles pour confirmer l'envergure de la surface de notre aile ainsi que la puissance nécessaire à la mise en œuvre de notre drone.

Chargement des produits

Disposition finale du drone :

Finalement, notre drone possède donc deux soutes, une située vers l'avant et une à l'arrière en format cargo.

La soute avant a pour dimension 20x66x30 cm soit 40L et peut contenir jusqu'à 20 kg.

La soute arrière peut contenir jusqu'à 60 kg et des colis de 50x45x45 cm soit 100L. Il est important de noter que c'est ici que les organes seront stockés car un parachute pouvant supporter 80kg peut être installé dans cet espace afin de sécuriser le chargement.

Le réservoir principal lui se situe sous l'aile et peut contenir 93 kg d'essence. Un second petit réservoir à l'avant est présent afin d'aider à la repartitions des charges. Celui-ci peut contenir 10L soit 7,5 kg d'essence ce qui nous amène notre emport à 100 kg d'essence.

Avec cette disposition de base, nous sommes donc capables de transporter 80 kg de charge utile avec une portée de 780 km.

Détermination du centre de gravité :

Afin d'assurer la stabilité en vol de notre drone, il est nécessaire de faire une étude initiale du centre de gravité ce qui nous permettra de fixer nos ailes à la position optimal sur notre fuselage. Pour ce faire voici les éléments présents sur notre drone (la position de chaque élément est considérée par rapport au centre du fuselage à 175 cm) :

- 2kg parachute : -125 cm
- 120kg fuselage : 0 cm
- 60kg train : -18,34 cm
- 93kg essence : -56,25 cm
- 150kg moteur : 56,25 cm
- 30kg électronique : 140 cm
- 60kg ailes : 0 cm
- 6kg empennage : -155 cm
- 100kg moteur électrique + câbles
- 50 kg batteries: 80 cm
- 80kg charges: -59,5 cm

Ayant désormais la masse et la position de tous nos composants, il nous est possible de déterminer la position du centre de gravité grâce aux calculs de bras de levier :

$$L_1 \times m_1 = L_2 \times m_2$$

Les valeurs de L1 et L2 nous donnerons le décalage du centre de gravité pour les éléments calculés. Nous avons donc réalisé ce calcul pour chaque composant du drone, ce qui nous donne finalement un centre de gravité situé à 2,2 cm du centre du fuselage, cela fonctionne donc bien avec notre volonté de placer les ailes au centre du fuselage légèrement en retrait du centre de gravité, méthode permettant d'augmenter la stabilité de notre appareil.

Dispositions supplémentaires :

Notre drone est également pensé pour opérer à plus grande distance avec notamment des réservoirs additionnels qui peuvent être ajoutés dans les soutes en fonction des besoins. Sachant que dans tous les cas présentés, le transport d'organes est possible.



Cas 1 : « Mode réservoir avant »

Dans le cas où le mandataire n'aurait besoin d'emporter qu'une masse autour des 60 kg ou un volume sous les 100L, il est tout à fait possible de placer un réservoir dans la soute avant. Celui-ci sera capable d'emporter 30 kg d'essence supplémentaire. Ce qui portera l'autonomie du drone à 1280 km.

Cas 2 : « Mode réservoir arrière »

Ici, dans le cas où le mandataire n'aurait besoin d'emporter qu'une masse autour des 60 kg ou un volume sous les 110L, il sera possible de placer un réservoir au fond de la soute arrière. Celui-ci sera capable d'emporter 22 kg d'essence supplémentaire. Ce qui portera l'autonomie du drone à 1180 km.

Cas 3 : « Mode réservoirs avant et arrière »

Le dernier cas concerne les mandataires ayant simplement besoin d'envoyer une charge de 70L et d'environ 30 kg à de longue distance. Avec les deux réservoirs précédant, présent nous arrivons donc à un total de 152 kg d'essence ce qui fait passer la portée d'action de notre drone à 1580 km.

Cas d'utilisation pratique

Peu importe la distance parcourue, notre drone met 8 minutes et 30 secondes pour atteindre sa vitesse de croisière une fois qu'il a quitté le sol. Et donc autant pour son atterrissage ce qui nous donne un temps de vol de 17 minutes. Pendant cette durée, le drone aura parcouru 8,5 km au décollage et autant à l'atterrissage soit 19 km.

Cas 0 (classique) : pour faire 780 km le drone prend 173 min (soit 2h53) du décollage à l'atterrissage.

Cas 1 : pour faire 1280 km, le drone prend 4h33.

Cas 2 : pour faire 1180 km, le drone prend 4h13.

Cas 3 : pour faire 1580 km, le drone prend 5h33.

militaires ou humanitaires, en permettant le transport rapide de matériel médical ou d'aides de première nécessité.

Nous avons également envisagé des accords avec des forces armées ou d'autres pays pour permettre au drone de décoller de n'importe quel point stratégique, comme des porte-avions. Cela ouvrirait la possibilité de fournir une aide médicale rapide même dans des zones isolées ou en situation de guerre. Les capacités de déploiement du drone seraient ainsi maximisées, offrant une réponse plus rapide et plus flexible aux besoins urgents, tant pour des missions civiles que militaires.

Enjeux et limites du projet

Cependant, plusieurs enjeux et limites doivent être pris en compte dans l'évolution de ce projet. Le premier d'entre eux demeure la réglementation. Bien que des progrès aient été réalisés, les drones médicaux doivent toujours s'adapter aux lois en constante évolution sur la sécurité aérienne et le transport de matières sensibles. La mise en place de ces technologies devra donc se faire en collaboration avec les autorités compétentes pour garantir que toutes les conditions de sécurité et de conformité soient respectées.

Un autre enjeu majeur est la fiabilité du drone, notamment en ce qui concerne la gestion des systèmes d'alimentation et des conditions environnementales, comme les températures extrêmes lors du transport de certains organes. Des améliorations seront nécessaires pour garantir une autonomie plus longue et une sécurité optimale, tout en réduisant le risque d'échec en vol.

Enfin, le coût de développement et de mise en service représente une limite considérable. Bien que la technologie soit en constante avancée, les investissements nécessaires pour garantir la fiabilité, la sécurité et la conformité aux normes peuvent s'avérer conséquents. La recherche de financements, notamment auprès d'organisations internationales ou d'entités privées, sera un aspect important pour la pérennité du projet.

Conclusion

Synthèse des résultats

Notre projet de développement de drone médical destiné au transport d'organes et de produits biologiques a franchi plusieurs étapes clés. Après une étude approfondie des besoins, des contraintes réglementaires et des perspectives techniques, il apparaît que ce type de drone pourrait révolutionner le domaine du transport médical d'urgence. Les interviews menées avec des experts du domaine médical et aéronautique, ainsi que les recherches effectuées sur les normes et réglementations, ont mis en évidence les défis à surmonter, mais aussi les énormes bénéfices qu'un tel système pourrait offrir. En intégrant des technologies avancées et en respectant les critères de sécurité et de régulation, notre drone pourrait offrir une solution rapide et efficace pour le transport d'organes et de produits médicaux.

L'ajout d'améliorations technologiques telles que l'intégration de parachutes, de systèmes de communication avancés et l'optimisation des protocoles de transport rendent notre solution encore plus robuste face aux besoins pressants du secteur médical. Le projet démontre également une

flexibilité intéressante, permettant son adaptation à d'autres domaines comme les interventions en zones de guerre ou lors de catastrophes naturelles.

Impacts et recommandations

Les impacts de ce projet sur la logistique et les soins médicaux pourraient être considérables. Le drone pourrait réduire significativement les délais de transport d'organes, améliorer les taux de réussite des greffes et permettre un accès plus rapide aux soins, notamment dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. De plus, ce type de technologie pourrait également être intégré dans des systèmes de santé plus larges pour la gestion des urgences et des interventions en milieu isolé.

Cependant, plusieurs recommandations doivent être prises en compte pour assurer le succès du projet à long terme. Tout d'abord, il est essentiel de continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation pour adapter le cadre légal à cette nouvelle technologie. La mise en place de partenariats stratégiques avec des organisations militaires, humanitaires et médicales sera également cruciale pour maximiser l'impact et la portée de notre drone. Enfin, un investissement continu dans la recherche et le développement, afin de renforcer la fiabilité et l'autonomie du drone, est primordial pour garantir sa compétitivité et son efficacité face aux défis technologiques futurs.

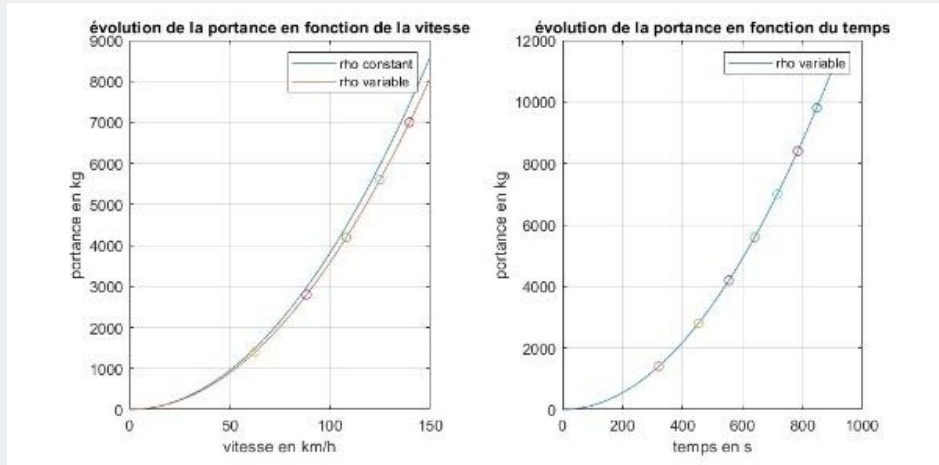
En résumé, bien que des défis restent à surmonter, les perspectives d'évolution de ce projet sont prometteuses, et sa mise en œuvre pourrait marquer un tournant majeur dans l'efficacité des transports médicaux.

Nous serions ravis de continuer nos échanges avec les personnes nous ayant accordé de leur temps. Les évolutions de ce drone pourraient amener à une véritable innovation. Merci pour vos nombreux soutiens.

Et si demain, sauver une vie passait par un drone ?

Annexes

Données techniques détaillées



Storyboard – Cas d’usage d’une mission type

Etape 1 : Urgence médicale détectée

Un hôpital reçoit une alerte : un patient a besoin d’une greffe d’urgence. Le greffon est disponible à Paris.

Etape 2 : Préparation du drone LévyStat1on

Le greffon est placé dans une glacière médicale connectée, intégrée dans la soute isotherme du drone. Les paramètres de température et de trajectoire sont validés. Le plan de vol est automatiquement transmis aux autorités.

Etape 3 : Décollage vertical depuis Paris

Le drone décolle depuis une plateforme hospitalière (hélicoptère), en toute autonomie. Il rejoint son altitude de croisière de 1 000 m.

Etape 4 : Suivi en temps réel

La mission est suivie à distance via une application. Le personnel médical reçoit en direct la position, la température et l’heure estimée d’arrivée.

Etape 5 : Atterrissage à l’hôpital receveur (Lyon)

Le drone atterrit verticalement sur la plateforme du centre hospitalier. L’équipe médicale récupère immédiatement le greffon, en parfait état.

Etape 6 : Rechargement & redéploiement

Le drone retourne à sa base ou est redéployé pour une autre mission. Les données de vol sont archivées pour analyse et traçabilité.

Calendrier théorique de développement

Phase	Durée estimée	Objectifs clés
1. Étude de marché & besoins	3 mois	Identifier les utilisateurs, les contraintes, les concurrents
2. Spécifications techniques	2 mois	Choix du type de drone, de la charge utile, autonomie, altitude
3. Modélisation & simulation	3 à 4 mois	Réalisation de modèles 3D, calculs de performances, tests virtuels
4. Prototype fonctionnel	6 à 8 mois	Conception, fabrication, intégration des composants
5. Campagnes de test	4 mois	Tests en vol, fiabilité, sécurité, suivi de trajectoire
6. Certification & conformité	6 à 12 mois	Dossiers DGAC, EASA, normes médicales, SORA
7. Déploiement pilote	3 mois	Test grandeur nature avec un partenaire hospitalier
8. Industrialisation & mise sur le marché	6 à 12 mois	Production, logistique, maintenance, communication

Durée totale estimée : 2 à 3 ans

Glossaire

Terme / Acronyme	Définition
VTOL	Vertical Take-Off and Landing – Drone capable de décoller et atterrir à la verticale.
MALE	Moyenne Altitude Longue Endurance – Type d'aéronef capable de longues missions à moyenne altitude.
EFS	Établissement Français du Sang – Organisme public chargé de la collecte, du traitement et de la distribution du sang en France.
DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile – Autorité française qui régule l'aviation et les vols de drones.
EASA	European Union Aviation Safety Agency – Organisme européen de régulation de la sécurité aérienne.
ANSM	Agence Nationale de Sécurité du Médicament – Régule les produits de santé en France.
Organes labiles	Organes ou tissus très sensibles qui nécessitent une conservation et un transport rapide (cœur, foie...).
E-graft	Dispositif de suivi connecté utilisé pour tracer le transport d'un greffon en temps réel.
SORA	Specific Operations Risk Assessment – Méthode d'évaluation du risque pour les opérations de drones.
SERA	Standardised European Rules of the Air – Règles aériennes harmonisées à l'échelle européenne.
Glacière médicale	Conteneur isotherme conçu pour transporter des produits médicaux sous température contrôlée.

Sources et bibliographie

Entreprises :

Delivrone, Instadrone, Destinus, DeltaDrone-TonnerDrones, Audi, Agence de la Biomédecine, EFS, DGAC, EASA

Droit :

Legifrance, Ministère des Armées, Ministère de la Santé

Outils :

Linkedin, Zoom, Teams, Wikipedia, Chat GPT, Outlook, Whatsapp, SolidWorks

Une description détaillée des drones médicaux d'aujourd'hui

<https://www.alcimed.com/fr/insights/drone-medical/>

Quelques normes très utiles

<https://www.esstinrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=transport#:~:text=n%C2%B0%20UN%203373%20%22Mati%C3%A8re,'homme%20ou%20'animal.>

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190909/#LEGISCTA000006190909

Un rapport de projet sur la prise en charge initiale des victimes de catastrophes naturelles

https://smaar.ma/wp-content/uploads/2023/10/Recos-SMMU_SMAAR_Disaster.pdf

Effects of the number of blades on propeller noise

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X23006259?via%3Dihub>

SolidWorks

<https://www.solidworks.com>

Des VTOL silencieux (en anglais)

<https://www.jobyaviation.com>

Contact :

zacharyfery@gmail.com

Brochure & Fiche technique

QUI SOMMES-NOUS ?

Groupe d'étudiants en aéronautique et aérospatiale basé à Saint-Quentin. Nous avons à cœur de développer des solutions innovantes et utiles à tous.

48 rue Raspail 02100 Saint-Quentin



LEVYSTATION

Projet Drone 2025

NOTRE PRODUIT

Le LevyStation est un drone automatisé à décollage vertical et propulsion hybride offrant une possibilité d'approche des zones difficiles d'accès. L'usage de ce drone assure stabilité, rapidité et fiabilité et peut être déployé dans divers contextes privés et publics permettant le transport de biens médicaux.

Ingénierie Française



Le LevyStation a une action principalement basée sur le transport dans le domaine médical notamment le transport d'organes en vue d'une transplantation ou le transport de vaccins et autres produits biologiques et sanitaires jusqu'aux zones sinistrées ou de conflit. Le LevyStation est un drone faisant la liaison entre les hôpitaux pour les greffes, il permet une autonomie de 800 km pour une vitesse de croisière de 300 km/h tout en préservant l'intégrité des produits transportés. La vitesse est primordiale dans ce type de transport pour maximiser les chances de réussite de l'opération.

Le transport d'organes, de vaccins et d'autres produits sanitaires est principalement réalisé sur de longues distances par les hélicoptères et avions sanitaires. Cependant ces moyens sont coûteux à déployer et sont mieux adaptés pour le transport de blessés. Avec le LevyStation, nous mettons en œuvre un transport plus économique plus écologique et plus compact permettant de compléter les solutions actuelles en évitant le déploiement de forces superflues.

POINTS CLEFS

- volume charge utile 140 L
- charge utile allant jusqu'à 80 kg
- masse totale du drone 730kg
- vitesse de croisière 300 km/h
- autonomie jusqu'à 800 km
- UAV VTOL
- Drone MALE



LevyStation - Caractéristiques techniques

MASSE

Masse maximale au décollage: 750 kg
Masse maximale à l'atterrissage: 750 kg
Emport maximal de carburant interne: 93 kg
Emport maximal de fret: 80 kg

Vitesse

Vitesse de décollage verticale: 2 m/s
Vitesse de croisière: 300 km/h
Vitesse de décrochage: 150 km/h

Motorisation Verticale

Nombre d'hélices: 7 - 0.485 Ø
Poussée hélice: 1400 N
Consommation hélice: 10kW

Altitude

Altitude max pour décollage verticale: 350 m
Altitude de croisière: 1,000 m
Altitude max: 10,000 m

Performance

Distance max sans supplément: 1,340 km
Distance max avec supplément: 1,914 km
Temps de vol en croisière sans supplément: 4h

Motorisation Horizontale

Nombre d'hélices: 2 - 0.43 Ø
Poussée hélice: 400 N
Consommation hélice: 30 kW

4 Configurations



80 kg - 1,340 km



60 kg - 1,654 km



55 kg - 1,578km



35 kg - 1,914km

